

AIDC 行业深度：发展历程、驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

AIDC 是为 AI 应用量身打造的数据中心，具备更高的算力密度、更先进的技术架构和更高效的散热技术，能够满足 AI 训练、推理和应用的高需求。为推动智算中心有序发展，国家出台多项政策统筹建设面向人工智能领域的算力和算法中心，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。各地政府积极响应，纷纷发布相关政策加快智算中心产业发展。

围绕 AIDC 行业，下面我们从其基本架构、与传统 IDC 对比等方面进行分析，顺着 AIDC 的发展历程，对于其应用方向、发展驱动因素、发展趋势及增量空间进行分析，并对其产业链及相关公司进行梳理，帮助大家更多了解 AIDC 行业发展情况。

目录

一、AIDC 概述	1
二、AIDC 发展历程	3
三、AIDC 的应用	5
四、AIDC 发展驱动因素及市场空间	5
五、AIDC 产业链梳理	12
六、AIDC 相关公司	18
七、AIDC 发展趋势及增量空间	23
八、参考研报	25

一、AIDC 概述

1.AIDC

AIDC 是人工智能数据中心（Artificial Intelligence Data Center，简称 AI 数据中心）是专门为支持和加速人工智能（AI）应用而设计的基础设施。这类数据中心通常配备高性能计算资源，如专用的 AI 处理单元（如 GPU、TPU 等）、大规模存储解决方案、快速网络连接以及能够处理大数据集和高计算负载的硬件和软件平台。AI 数据中心不仅用于运行 AI 模型，还承载了用于数据训练、推理、模型优化等过程所需的计算和存储需求。如果说 IDC 是数字经济的“通用仓储”，满足广泛的数字化需求，那么 AIDC 就是智能时代的“算力工厂”。

表：AI服务器主要部分及功能

相对位置	环节	主要部分	功能
机柜内	计算芯片	高性能CPU、GPU、TPU等	提供高性能计算能力，支持AI模型的训练和推理任务
	智能存储	SSD、HDD、NVMe、RAID等	提供高效的存储服务，支持大规模数据的存储和快速访问
	智能网络	高速以太网、InfiniBand、网络交换机、路由器	实现服务器、存储设备之间的高速互联，支持大规模数据传输和高并发访问
	电源和BBU	高性能电源、BBU（BatteryBackupUnit）、超级电容	提供稳定的电源供应和断电保护，确保数据安全
	液冷系统	液冷机柜、散热模块	提供高效的散热解决方案，支持高功率密度设备的运行
机柜外	电力系统	UPS、HVDC、变压器、开关柜、柴油发电机	提供稳定的电力供应，确保机房在外部电力故障时的持续运行

2.AIDC 与传统 IDC 对比

AIDC 与 IDC 的本质差异源于 AI 算力需求对基础设施的重塑，其中有两大核心变化：

- 1）算力密度与功耗层面，IDC 以通用服务器为主，单机柜功率密度较低（4-8kW），而 AIDC 需部署高功率 GPU/TPU 服务器，单机柜功率达传统 IDC 的 5-10 倍（10-100kW 以上），硬件投入成本更高，但单位算力效率显著提升。
- 2）散热技术层面，IDC 多采用风冷技术，而 AIDC 因高功率密度需引入液冷方案（如冷板式或浸没式冷却），以降低 PUE 值（电能使用效率），同时满足长时间高负载运行的稳定性需求。根据英伟达，H200 在高负载任务下产生的热量较前代产品增加了约 30%，为确保其稳定运行和持续高性能输出，引入了液冷散热技术。实验对比显示，液冷散热效率较传统风冷提升了约 50%。

图表：IDC 通用数据中心与 AIDC 智算中心的差异

	IDC 通用数据中心	AIDC 智算中心
算力类型	提供通用算力（或称基础算力），以用于数据存储和虚拟化、通用（基础）计算、大数据分析等	提供智能算力，以用于人工智能的训练和推理计算，语言、图像和视频的智能处理
芯片	以 CPU 为中心	以 xPU 为中心
技术架构	采用冯·诺依曼的主从架构	采用更加先进的全互联对等架构
散热模式	一般采用传统的风冷散热。	主要采用液冷或风液混合的散热技术。
应用场景	电子商务平台、社交媒体、即时通讯、音视频与流媒体平台等	自动驾驶、科研计算、生成式 AI 智能语言模型、公共安全系统、智慧交通等
机柜规格	普遍在 2-10KW	12KW-24KW 或以上
市场玩家	万国数据、世纪互联、数据港、润泽科技、光环新网等	商汤科技、紫光集团、科大讯飞、浪潮集团、华为等

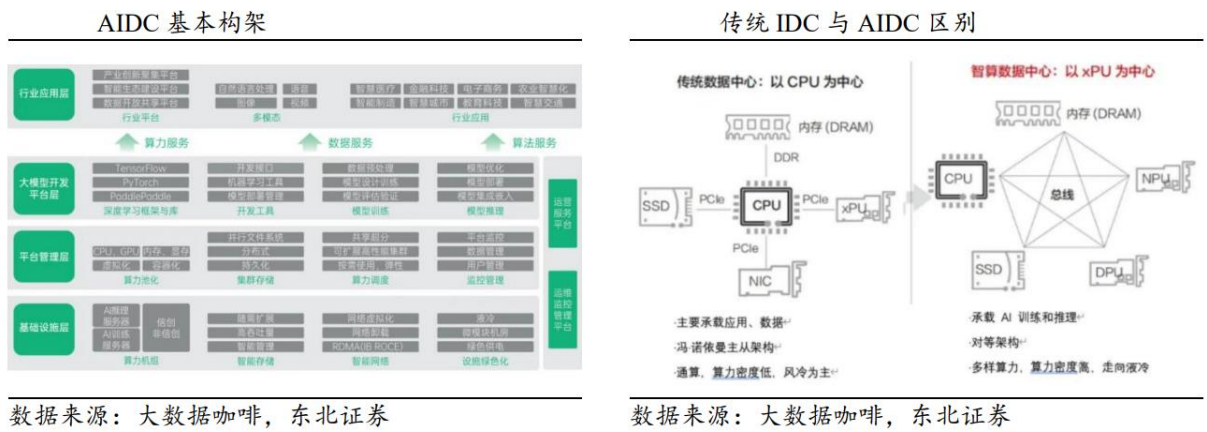
资料来源：《AI DC 白皮书》华为，《2024 数据中心行业投资与价值洞察》，泽平宏观

3.AIDC 基本构架

由 IDC 到 AIDC，算力性能和功耗大幅度提升。AIDC 的基本架构可以划分为多个层次和组成部分。在总体架构上，AIDC 可以被划分为基础设施层、平台管理层、大模型开发平台层，以及行业应用层。

IDC：采用冯·诺依曼的主从架构，其中 CPU 扮演指挥官的角色，负责分配任务给其他部件。这种架构在面对大规模并行计算任务时存在“计算墙”“内存墙”和“I/o 墙”等问题，限制了性能的进一步提升。

AIDC：通常采用更加先进的全互联对等架构，允许处理器之间，以及处理器到内存、网卡等直接通信，减少了中心化控制带来的延迟，突破主从架构的算力瓶颈，实现了高效的分布式并行计算。



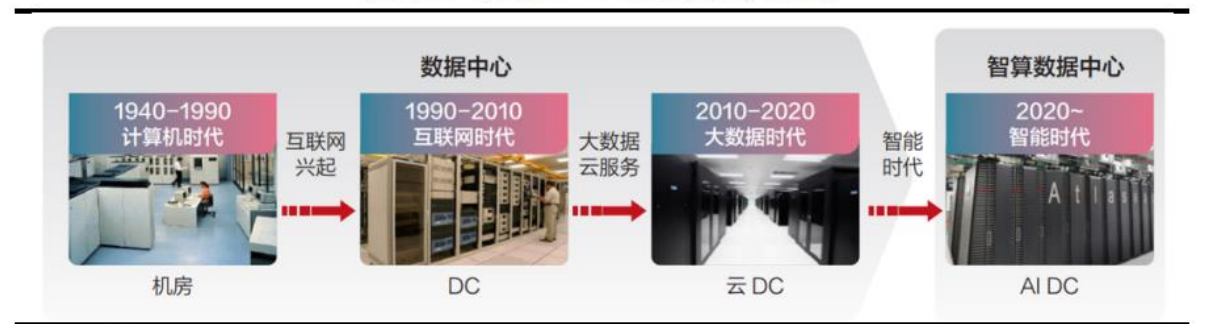
数据来源：大数据咖啡，东北证券

数据来源：大数据咖啡，东北证券

二、AIDC 发展历程

回顾过去几十年的发展历程，数据中心正走向智算数据中心。

图表：数据中心 IDC 走向 AIDC



资料来源：《AI DC 白皮书》华为，泽平宏观

1. 技术萌芽期（1990 年代）：基础设施转型的起点

随着 TCP/IP 协议的全球普及和万维网技术的突破，全球信息化基础设施进入转型期。国内早期的分布式数据处理节点开始聚合，形成现代数据中心的雏形。这一阶段以技术探索为主导，基础设施部署呈现密度快速提升、覆盖范围扩张的特征，虽然规模较小，但为后续发展奠定了网络协议和基础架构的技术基础，标志着中国数据中心产业的萌芽。

2. 产业化培育期（2000-2010 年）：双轨模式的形成

进入 2000 年，中国信息化建设迎来黄金发展期，互联网应用从单一的门户网站向电商、社交等多元化场景拓展，推动基础设施服务标准升级。市场分化出两条清晰路径：企业级私有数据中心（EDC）满足大型企业个性化需求，第三方托管的互联网数据中心（IDC）开启商业化服务模式。此阶段以区域性分散部署的中小规模设施为主，初步构建起数字化经济的基础架构，形成"政企自建+第三方托管"的双轨发展格局，产业集中度较低但市场化进程加速。

3. 云转型期（2010-2020 年）：集约化发展的变革

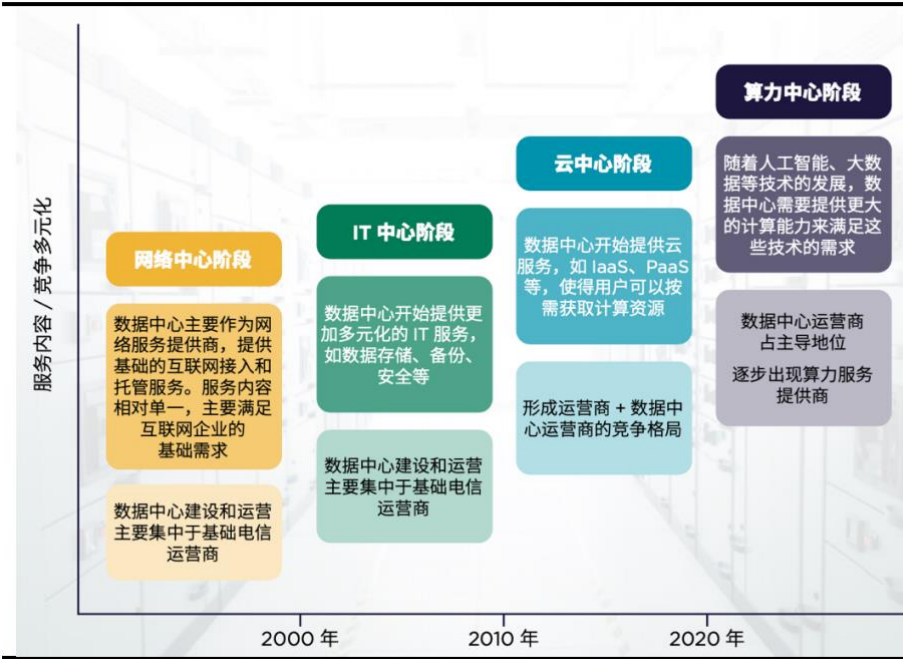
虚拟化技术的成熟引发 IT 资源供给模式革命，超大规模集群架构替代传统离散部署。行业竞争格局呈现三足鼎立：1）基础电信运营商依托网络资源优势布局基础设施；2）专业 IDC 服务商强化定制化服务能力；3）云服务巨头（如阿里云、腾讯云）通过技术创新引领行业方向。产业重心向 T3+以上高等级数据中心转移。

4. 智能算力增长期（2020 年至今）：结构性升级的新周期

在 AI 技术革命与数据要素市场化的双重驱动下，数据中心产业发生结构性变革。需求端呈现两极分化：超大规模数据中心聚焦基础存储与通用计算，满足云计算、大数据等普惠需求；异构算力中心专注 AI 训练推理等专业场景，适配深度学习、大模型训练等高算力密度需求。具备全栈服务能力的第三方运营商凭借敏捷交付体系和技术中台优势快速扩张，行业集中度持续提升，标志着数据中心从"云化基础设施"向"智能算力枢纽"的战略升级。

四个阶段的演进本质上是技术驱动-需求升级-模式创新的螺旋上升过程。从早期技术导入形成产业雏形，到市场化驱动双轨发展，再到云化技术引发集约化变革，最终在 AI 和数据要素时代实现算力结构优化。每个阶段的核心矛盾不同，技术萌芽期解决"有没有"，产业化培育期解决"市场化"，云化转型期解决"效率提升"，智能算力期解决"结构升级"。

图表：AIDC 智算中心发展历程示意图



资料来源：《2024 数据中心行业投资与价值洞察》，泽平宏观

三、AIDC 的应用

AI 模型的全面应用，是从训练到推理多环节紧密协作的过程。这个过程包括基础模型预训练、行业或企业模型的二次训练以及场景模型的微调，最终实现模型在实际环境中的部署与推理应用。**AIDC 最主要的是要围绕 AI 模型训练、推理和应用来规划设计和实施。**

1. 基础模型预训练

大型互联网企业与专注大模型研发的公司，以构建通用基础模型为核心目标，其 AIDC 建设需打造具备十万甚至百万量级算力卡的超大规模集群平台。这类企业在训练过程中需处理万亿级 Token 数据，涵盖文本、图像、音视频等多模态信息，以实现模型对通用知识的深度学习。

2. 行业模型二次训练

行业头部企业基于通用基础模型，叠加行业专属数据进行二次训练，以构建适配金融、医疗、制造等垂直领域的行业模型。此类训练虽数据规模降至数亿级 Token，但仍需数百至数千张 NPU/GPU 算力卡支撑，且需解决行业数据的合规处理、特征提取及模型参数优化问题。

3. 模型微调与推理

多数企业将 AIDC 作为模型微调与推理的核心平台，结合自身业务场景数据对基础模型或行业模型进行针对性优化，使其满足客户服务、智能决策、自动化生产等具体需求。推理环节对 AIDC 的性能指标提出精细要求：面向个人用户的 ToC 服务需降低延迟以提升交互体验，面向企业客户的 ToB 服务强调高并发处理能力与稳定性，而企业内部应用则更注重算力使用效率与数据安全性。

图表：不同场景训练推理的算力需求及工程难度

	训练				推理		
	预训练	二次训练	全参微调	局部微调	ToC 推理	ToB 中心	ToB 边缘
业务主体	大型互联网 运营商 大模型公司	行业头部企业	大中型企业	大中小企业	大型互联网	大型企业	分支 / 中小企
算力需求	超大规模 千卡 ~ 万卡	大规模 数百卡 ~ 千卡	较小规模 单机 8 卡起步	小规模 单机 1 卡起步	超大规模 千卡以上	大规模 数百卡 ~	小规模 数十卡
工程难度	很高 TP/DP/PP 并行，海量数据	高 基模选择，高质量数据	较高 十万 ~ 百万条指令集	一般 < 万条指令集	很高 极致性能	高 融合高效	较高 灵活轻易

资料来源：《AI DC 白皮书》华为，泽平宏观

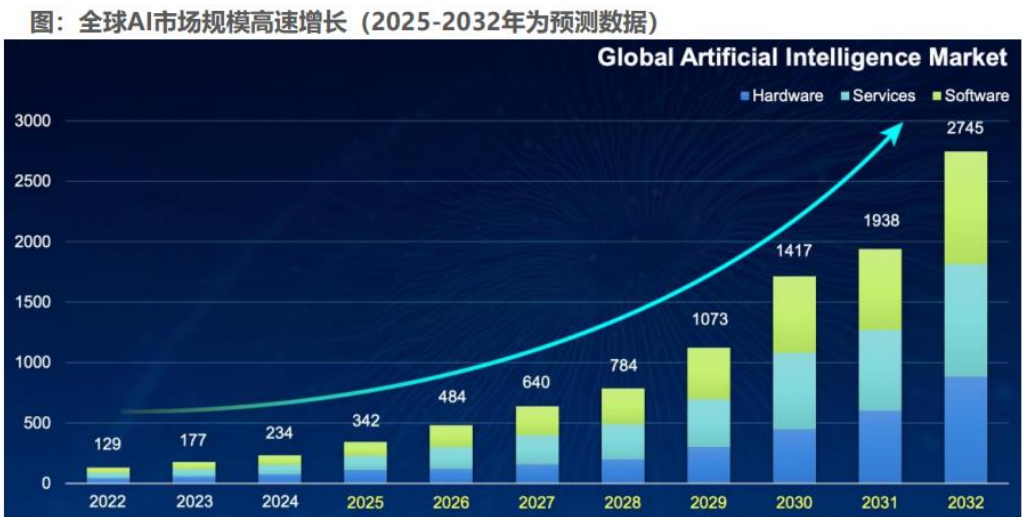
四、AIDC 发展驱动因素及市场空间

1.AI 的快速发展催化新一轮数据中心基础设施的投资热潮

AI 技术迎来奇点时刻，全球 AI 市场规模高速增长。随着 GPT、Deepseek 等生成式 AI 问世驱使全球 AI 事业进入技术奇点时刻，全球 AI 市场规模进入高速增长期。根据 IEA 预测，2024 年全球 AI 产业市

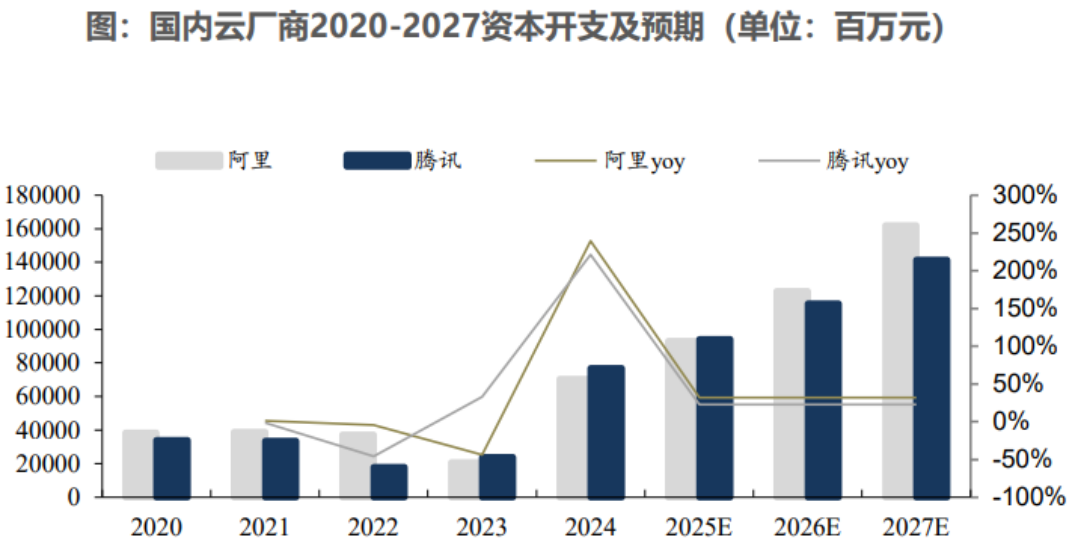
场空间约 234 亿美元，到 2032 年全球市场规模有望达到 2745 亿美元，CAGR 高达 36%，成为全球不可小觑的增量市场。

数据中心作为 AI 重要的基础设施，有望迎来新一轮的建设热潮。AI 技术的进步促使云厂商加大对大型数据中心的投资和建设，数据中心产业链快速扩张，新需求&新技术有望带来广阔投资机遇。



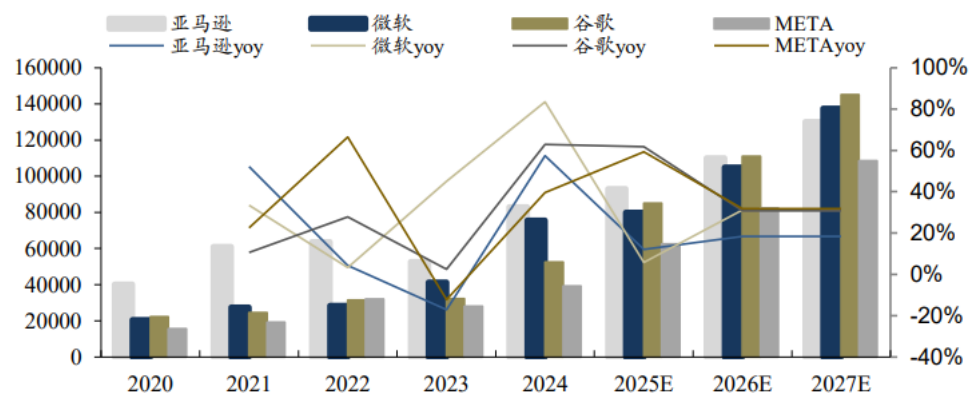
2. 云厂商资本开支：海内外云厂商 CAPEX 投资意愿强，继续大幅上调 25 年指引

国内云厂商资本开支 24 年开始爆发式增长，聚焦 AIDC 基建。阿里 24 年资本开支同比增长率高达 239%，并宣布 25-27 年投入 3800 亿人民币元（约合 527 亿美元）用于推进其云计算和人工智能基础设施建设，超过其过去 10 年投入总和；腾讯 24 年资本开支同比增长率高达 221%，其预计 25 年将保持双位数增长；



海外云厂商 24 年的资本开支均创下新高，并在 25/26 年指引中继续大幅上调，主要投向 AI 与云基础设施。亚马逊 25 年 CAPEX 指引 930 亿美元，用于建设和扩容数据中心、购建 AI 专用服务器及网络设施；微软 25 年 CAPEX 指引 800 亿美元，用于生成式 AI 和大模型训练需求；谷歌（Alphabet）将 25 年 CAPEX 指引由 750 亿美元上调至 850 亿美元，用于数据中心及网络基础建设、云端 AI 服务与 TPU 芯片部署；META25 年 CAPEX 指引 600-650 亿美元，重金投入 AI 训练集群与数据中心运营。

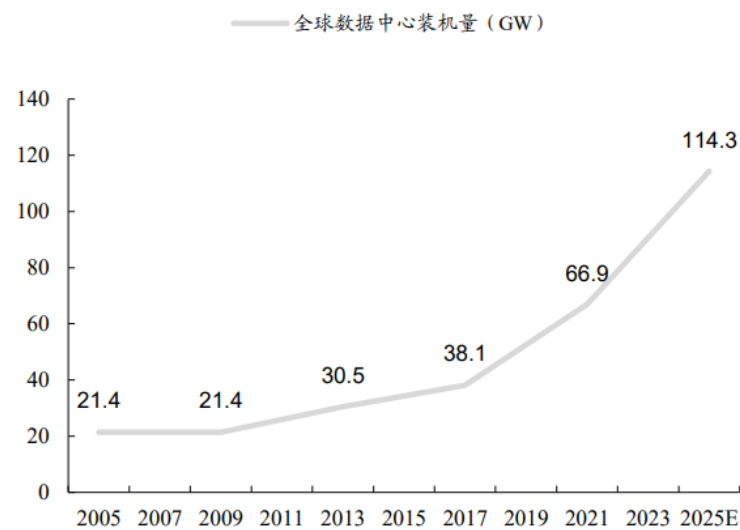
图：海外云厂商2020-2027资本开支及预期（单位：百万美元）



3. 数据中心建设热潮已来，未来 10 年装机增速有望实现 10%以上

数据中心建设装机进入扩张期，25 年全球总装机量有望突破 100GW。AI 的训练和推理对算力需求不断增强，数据中心装机量将快速增长，根据 IEA 数据，25 年全球数据中心总装机量有望达到 114.3GW，并且根据其测算，在乐观假设下，24-30 年数据中心总装机量 CAGR 高达 21%，即使在悲观假设下，24-30 年数据中心总装机量 CAGR 仍能达到 8%的增长。从建设主体来看，AI 开发和应用的主体以云厂商为主，因此云厂商（国内外 CSP 大厂）和数据中心托管运营商（Colo 商）将成为数据中心的主要投资建设方。

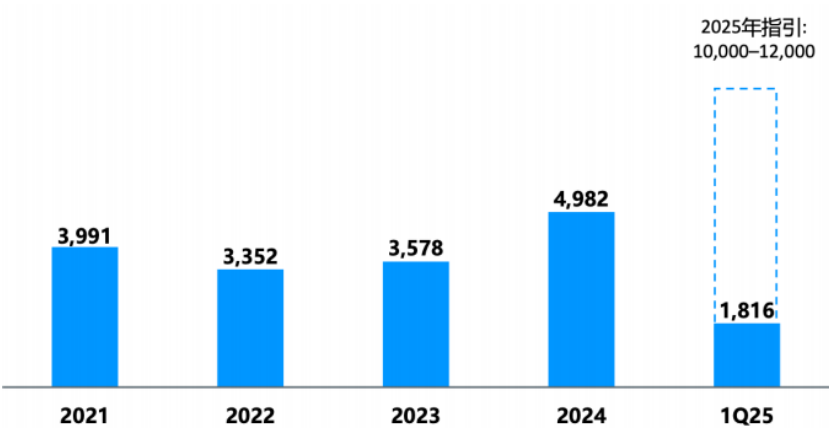
图：全球数据中心装机量进入加速阶段



4. 数据中心建设热潮已来，未来 10 年装机增速有望实现 10%以上

国内 Colo 纷纷上调资本开支指引，世纪互联在建和待建工程超 1GW。24 年国内 Colo 商在年报中看好 AIDC 的建设和发展。知名 Colo 商世纪互联上修 25 年全年 Capex 指引到 100-120 亿元，主要投向基地型数据中心。根据公司公告，截至 25Q1 世纪互联在建和待建基地型数据中心总容量超过 1GW，为阿里巴巴、腾讯、快手、字节等头部 CSP 提供超大规模算力基地和互联服务，国内算力基础设施建设已经按下加速键。

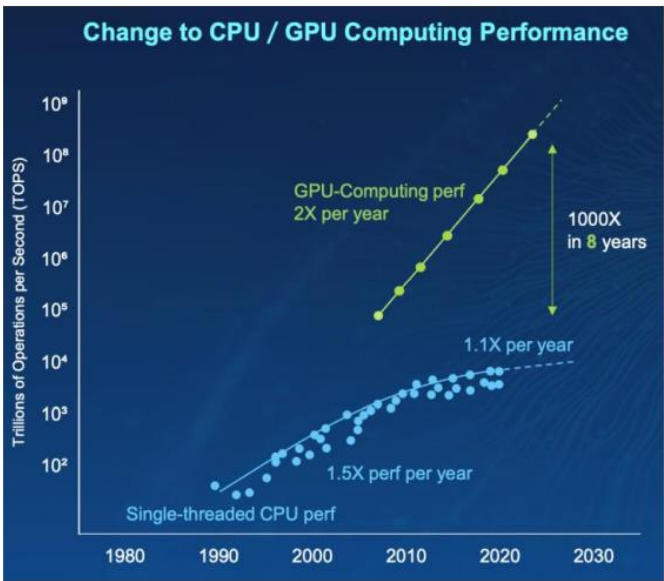
图：世纪互联25年Capex提升至100-120亿元（单位：百万元）



5.AI 算力阶跃式提升，功耗近翻倍增长，催化供电系统加速进化

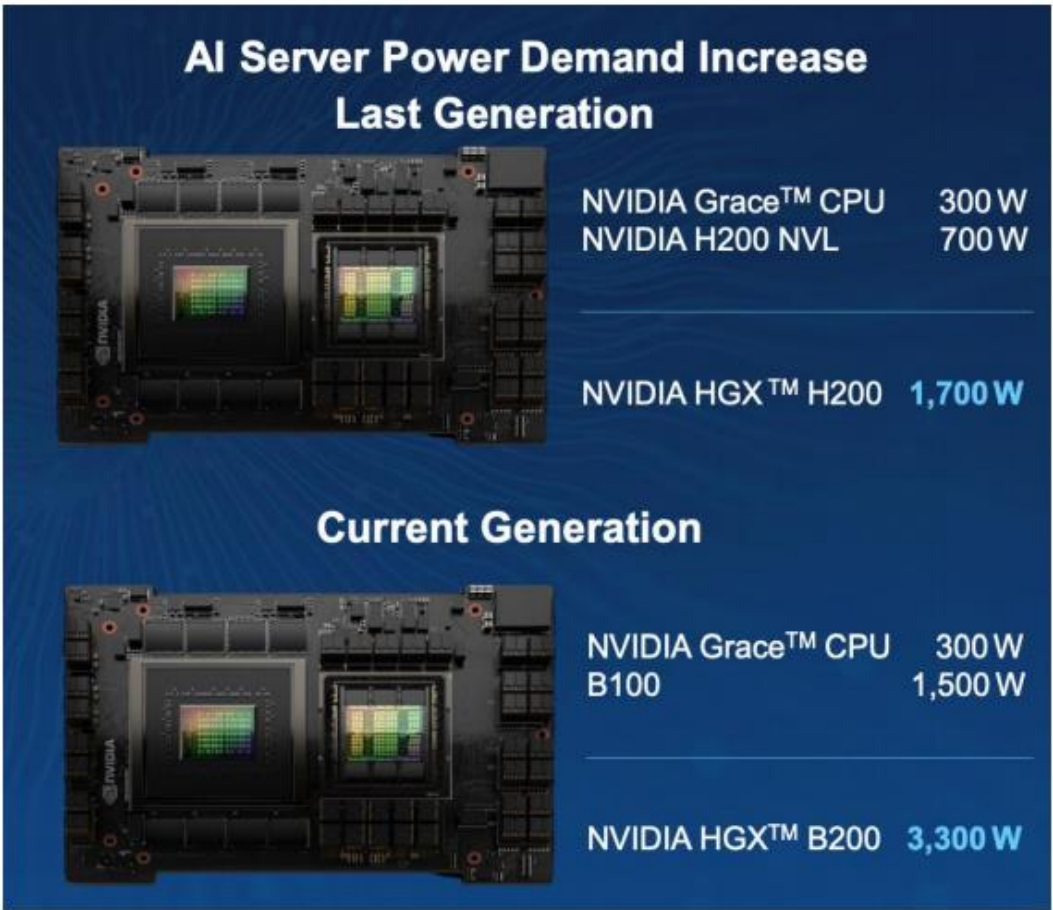
AI 时代 GPU 算力性能阶跃式提升，远超 CPU 的进步节奏。根据英伟达数据，GPU 运算性能在近些年呈现高速提升的趋势，8 年内有望提升 1000 倍，远超 CPU 的进化速度，AI 时代下，GPU 有望成为最主要的算力核心。

图：GPU运算性能每年提升2x



AI 服务器性能进步伴随着功耗翻倍的增长。上一代英伟达的 H200 算力板卡其功耗约 1700W，而新一代 B200 板卡的功耗提升至 3300W，增长幅度接近翻倍，这就意味着 AI 服务器的进步将催化未来数据中心供电系统加速进化。

图：新一代算力板卡功率提升接近翻倍



6. 政策驱动 AIDC 建设

根据 CIDC，为推动智算中心有序发展，国家出台多项政策统筹建设面向人工智能领域的算力和算法中心，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。各地政府积极响应，纷纷发布相关政策加快智算中心产业发展。2017 年《新一代人工智能发展规划》出台，首次将智能计算中心提升到国家战略层面，明确提出“建立人工智能超级计算中心”的战略目标，为智能计算中心的发展奠定政策基础。2022 年“东数西算”工程实施以来，国家政策明确对全国算力资源进行统筹和智能调度，对智能计算中心发展的引导力度进一步加强。2024 年 9 月，工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，强调逐步提升智能算力占比。

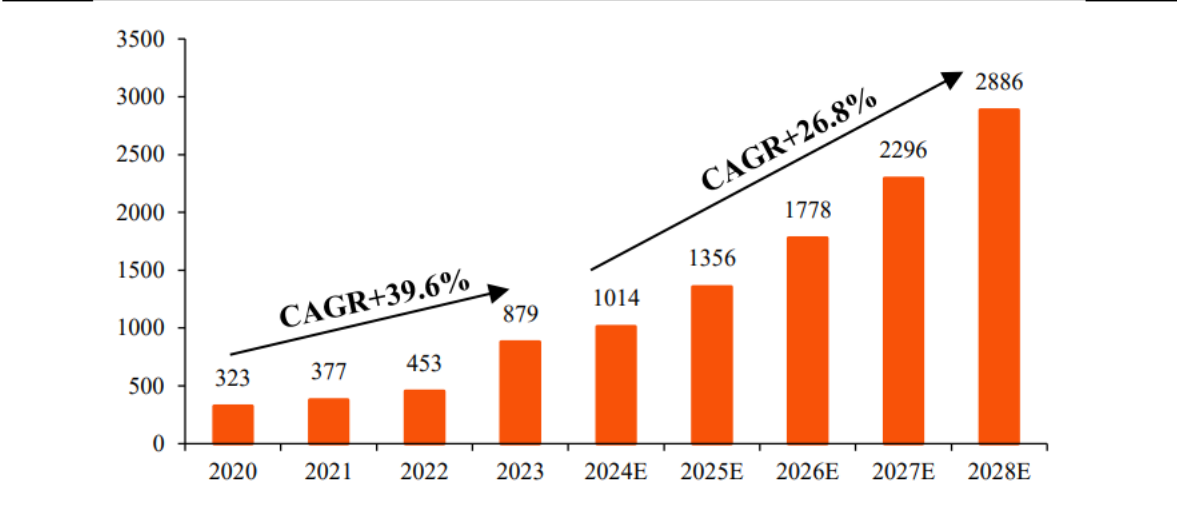
政策驱动智算中心建设

时间	单位	名称	主要内容
2017.07	国务院	《新一代人工智能发展规划》	把握世界人工智能发展趋势，突出研发部署前瞻性，在重点前沿领域探索布局、长期支持，力争在理论、方法、工具、系统等方面取得变革性、颠覆性突破，全面增强人工智能原始创新能力，加速构筑先发优势，实现高端引领发展。
2021.01	国务院	《建设高标准市场体系行动方案》	加大新型基础设施投资力度，推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。
2021.12	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。
2021.12	苏工信等八部门	《江苏省数字经济加速行动实施方案》	超前布局绿色高效的算力基础设施。优化数据中心布局，推进一批数据中心重点项目，引导数据中心集群化发展。适度超前建设智能计算中心、边缘数据中心等新型数据中心，开展算力调度试点，打造全省数据中心“双核三区四基地”发展体系。
2021.07	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》	加快提升算力算效水平。引导新型数据中心集约化高密度、智能化建设，稳步提高数据中心单体规模、单机架功率，加快高性能、智能计算中心部署，推动 CPU、GPU 等异构算力提升，逐步提高自主研发算力的部署比例，推进新型数据中心算力供应多元化，支撑各类智能应用。
2022.11	国务院	《关于数字经济发展情况的报告》	算力基础设施达到世界领先水平。建成一批国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，以低成本算力服务支撑中小企业发展需求。
2022.12	内蒙古自治区人民政府	关于加快推进数字经济发展若干政策的通知	优化数据中心建设布局，新建大型、超大型数据中心原则上布局在全国一体化算力网络国家（内蒙古）枢纽节点和林格尔数据中心集群（和林格尔新区、集宁大数据产业园）内，积极争取国家对和林格尔数据中心集群内符合条件的数据中心项目给予支持。
2022.06	上海通信管理局	《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024 年）》	加快新型数据中心集群建设。加快已获得能耗指标的数据中心建设进度，应建尽建，新建数据中心单机架功率不低于 6kw，围绕全国一体化算力网络上海枢纽节点构建基于 IPv6+ 的新一代超算、云计算、人工智能、区块链等多元算力供给体系；鼓励数据中心的算力供给与
			当地重点产业布局相匹配，提升存量数据中心平均利用率。
2022.08	科技部、财政部	《企业技术创新能力提升行动方案（2022- 2023 年）》	推动国家超算中心，智能计算中心等面向企业提供低成本算力服务。
2023.12	发改委等部门	关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见	统筹通用算力、智能算力、超级算力协同计算，东中西地区及大中小城市协同布局，算力、数据、算法协同应用，算力和绿色电力协同建设，算力发展和安全协同保障，构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。
2023.02	中共中央国务院	《数字中国建设整体布局规划》	系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
2023.09	河北省人民政府办公厅	关于促进电子信息产业高质量发展的意见	加快全国一体化算力网络京津冀枢纽节点建设，优化数据中心布局，推进数据中心集约化、绿色化、智能化发展
2024.03	广东省通信管理局等九部门	《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025 年）》	推动算力结构多元配置。结合人工智能大模型和产业发展需要，重点在省内及人工智能发展基础较好地区集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。推动不同计算架构的智能算力与通用算力、超算算力协同发展，形成满足经济社会数字化发展相适应的算力资源和算力供给。
2024.06	内蒙古自治区人民政府办公厅	关于支持内蒙古和林格尔集群绿色算力产业发展的若干意见	新建大型、超大型数据中心（折合标准机架 3000 架及以上）原则上要布局在和林格尔数据中心集群内，自治区实行窗口指导，不符合布局要求的项目不享受相关支持政策。以和林格尔数据中心集群为牵引，加快形成技术研发、设备制造、软件开发、数据开发应用、算力服务等产业集聚发展的生态体系，推动上下游产业链集群式发展。
2024.08	工信部等十部门	《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》	优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台。
2025.04	江苏省人民政府办公厅	《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025—2027 年）》	深入实施“东数西算”工程，推进全国一体化算力网络长三角枢纽节点建设。统筹建设通用计算、智能计算、超级计算等算力中心，打造“布局合理、结构多元、云边协同”的算力综合供给体系。推动全省算力中心标准机架数达 80 万架，智算规模超 25EFLOPS。建设全省一体化算力调度平台，探索省级算力支持政策。加强数据中心智慧能源管理，开展数据中心用能监测分析与负荷预测。推进算力与绿色电力融合，支持利用“源网荷储”等新型电力系统模式。优化新建数据中心审批标准。

资料来源：国务院、苏工信、工信部、内蒙古自治区人民政府、上海通信管理局、科技部、财政部、发改委、河北省人民政府办公厅、广东省通信管理局等、江苏省人民政府办公厅等，甬兴证券研究所

预计中国智算中心市场投资规模有望达近 3000 亿元。根据 CIDC，国内大模型快速发展，截至 2024 年 7 月底，全国范围内已有 197 个生成式人工智能服务完成备案，10 亿参数规模以上大模型数量已超 100 个。受需求拉动，智算中心市场规模大幅增长。2023 年中国智算中心市场投资规模为 879 亿，同比增长 90% 以上。预计 2028 年中国智算中心市场投资规模有望达 2886 亿元。截至 2024 年 8 月，中国智算中心项目超过 300 个，已公布算力规模超 50 万 PFlops。约三分之一智算中心项目规划算力大于 500PFlops。2024 年当年投运项目数量超过 50 个，总计新增算力规模约为 2 万 PFlops。

2020-2028 年中国智算中心市场规模及预测（亿元）

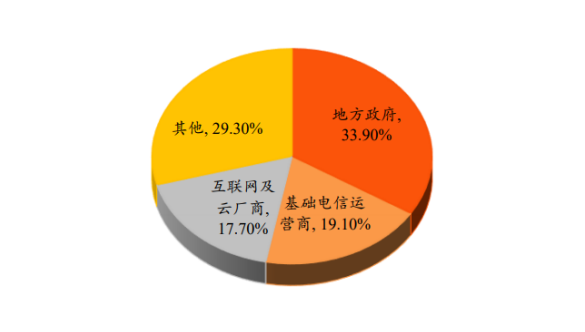


资料来源：CIDC《中国智算中心产业发展白皮书（2024 年）》、科智咨询，甬兴证券研究所

地方政府及基础电信运营商是智算中心主要参与方。根据 CIDC，截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过 50%，互联网及云厂商项目数量占比约为 17.7%。

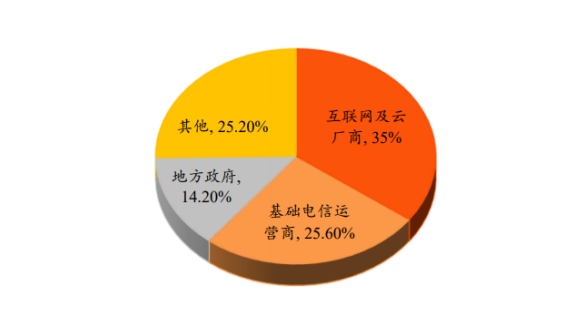
从智算中心算力规模来看，互联网及云厂商在智算中心投资建设中占据重要地位。截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中心中，互联网及云厂商建设的智算中心规模占比超过 30%，其次为基础电信运营商，占比约为 25.6%。

中国智算中心项目主体分布（按项目数量）



资料来源：CIDC《中国智算中心产业发展白皮书（2024 年）》、科智咨询，甬兴证券研究所（数据截至 2024 年 8 月）

中国智算中心项目主体分布（按算力规模）

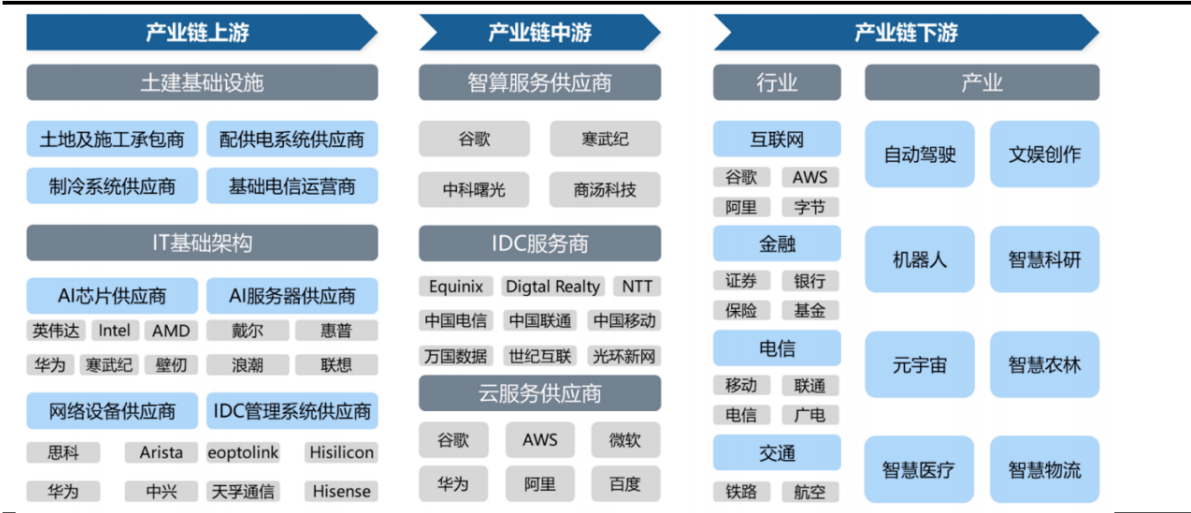


资料来源：CIDC《中国智算中心产业发展白皮书（2024 年）》、科智咨询，甬兴证券研究所（数据截至 2024 年 8 月）

五、AIDC 产业链梳理

智算中心产业链贯穿多个环节，从 AI 芯片、服务器等硬件的设计制造，到基础设施建设，再到智算服务供应，以及生成式 AI 大模型研发和行业应用。

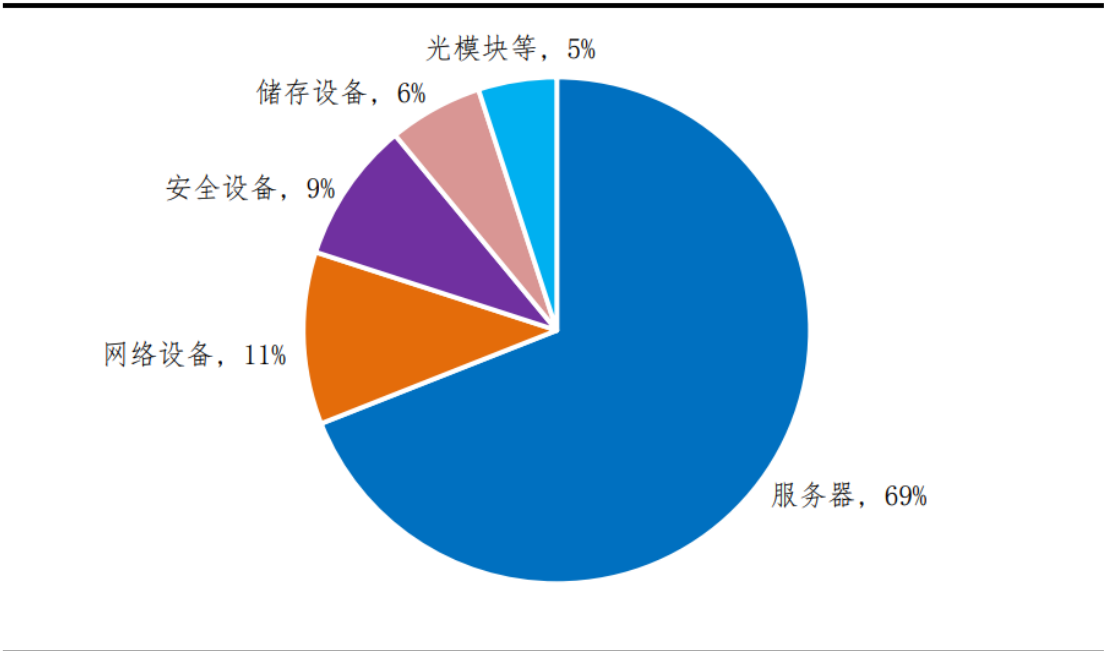
图表：AIDC 产业链上中下游示意图



资料来源：《中国智算中心产业发展白皮书》，泽平宏观

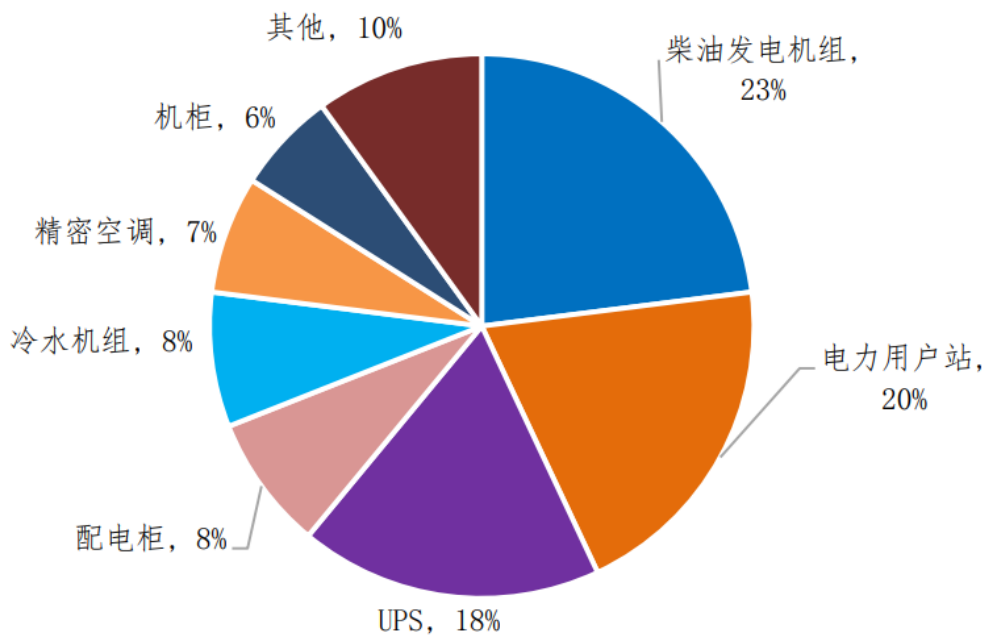
在产业链中，AIDC 资本开支大头仍在 IT 侧，服务器是算力承载的核心硬件。根据中商产业研究院，服务器约占 IT 侧成本的 70%；非 IT 侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜）和制冷系统相关（冷水机组、精密空调、冷却塔）分别占 69% 和 18%。

图表：数据中心 IT 设备成本占比



资料来源：中商产业研究院，泽平宏观

图表：数据中心非 IT 设备成本占比



资料来源：中商产业研究院，泽平宏观

1.AI 芯片：H2O 封禁，国产加速替代

美国政府对英伟达“特供”中国市场的 AI 芯片 H20 实施出口管制，自 2025 年 4 月 14 日起无限期生效。此举导致英伟达预计 2026 财年计提 55 亿美元相关费用，并加剧国内市场对高性能算力芯片的供需矛盾。

国产替代“以量补质”实现性能赶超。2025 年 4 月，华为推出的 CloudMatrix384 正式于芜湖数据中心上线，产品由 384 颗昇腾 901C 芯片组成，算力达 300PFLOPS。华为以超 5 倍于英伟达 GB200NVL72 的芯片数量构建 AI 算力集群 CloudMatrix384，实现了相当于该集群 1.7 倍的性能表现。尽管昇腾芯片单卡性能与 Blackwell 芯片仍有差距，但 CloudMatrix 集群性能已实现对英伟达 NVL72 的超越。

AI 大模型所仰赖的集群式算力特征，为国产 AI 算力产品孕育出全新发展契机。尽管现阶段中国大陆晶圆厂的先进制程工艺与国际一流厂商尚存差距，单颗 AI 芯片性能提升面临瓶颈，但依托高速网络设备实现多芯片算力堆叠，国产 AI 算力集群产品得以达成与海外竞品的性能对标。这种“以量补质”的集群化发展模式，正逐步成为国产算力产业破局突围的关键路径，为在制程工艺受限背景下实现技术追赶提供了有效解决方案。

对于算力芯片对 AIDC 需求压制，需要持续关注英伟达对于中国市场推出的新款定制降级芯片进展，以及国产芯片的放量速度。

图表：英伟达 GB200 和华为 Ascend 910C 性能对比

指标	Nvidia GB200	华为 Ascend 910C	GB200 vs 910C
BF16 稠密算力	2500 TFLOPS	780 TFLOPS	0.3x
HBM 内存容量	192 GB	128 GB	0.7x
HBM 内存带宽	8.0 TB/s	3.2 TB/s	0.4x
Scale up 带宽（单向）	7200 Gb/s	2800 Gb/s	0.4x
Scale out 带宽（单向）	400 Gb/s	400 Gb/s	1.0x

资料来源：SemiAnalysis, Nvidia, 华为, 泽平宏观

图表：英伟达 GB200 NVL72 和华为 Cloud Matrix 384 性能对比

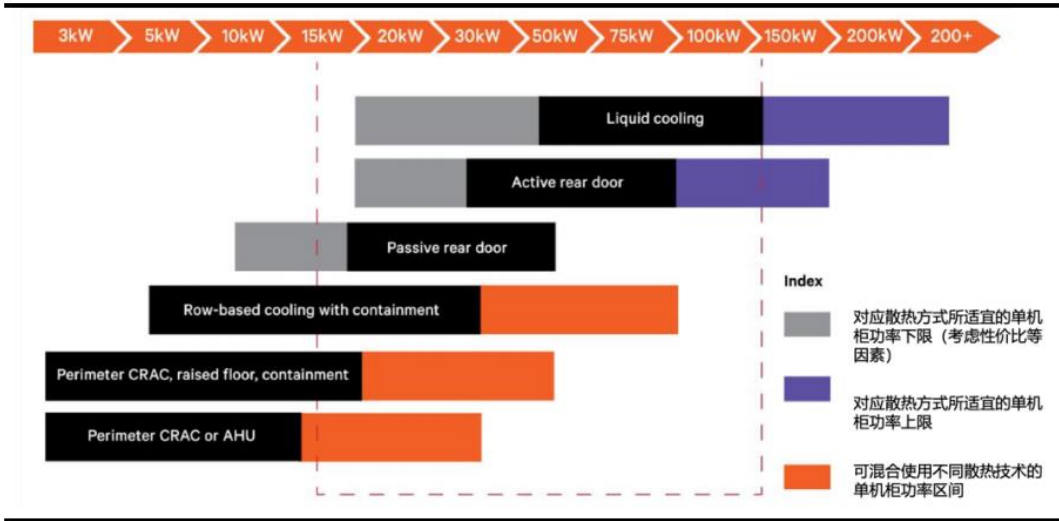
指标	Nvidia GB200 NVL72	华为 Cloud Matrix CM384	CM384 vs NVL72
AI 芯片数量	72	384	5.3x
BF16 稠密算力	180 PFLOPS	300 PFLOPS	1.7x
HBM 内存容量	13.8 TB	49.2 TB	3.6x
HBM 内存带宽	576 TB/s	1,229 TB/s	2.1x
Scale up 带宽（单向）	518,400 Gb/s	1,075,200 Gb/s	2.1x
Scale out 带宽（单向）	28,800 Gb/s	153,600 Gb/s	5.3x
系统总功耗	145,000 W	599,821 W	4.1x
每 BF16 算力的功耗	0.81 W/TFLOP	2.0 W/TFLOP	2.5x

资料来源：SemiAnalysis, Nvidia, 华为, 泽平宏观

2. 液冷：AI 芯片功耗提升，带动散热需求

AI 芯片性能迭代带动功耗激增，液冷技术成为散热刚需。以英伟达 H100 为例，其热点功耗密度达 1.5W/cm²，远超风冷 0.3W/cm² 的上限，若强行使用风冷需扩大机柜间距 50%，导致空间利用率下降 40%，显著推升土地和基建成本，液冷凭借热传导效率（液体比空气高 1000-3000 倍）成为必然选择。

图表：单机柜功率密度与适宜的散热方式

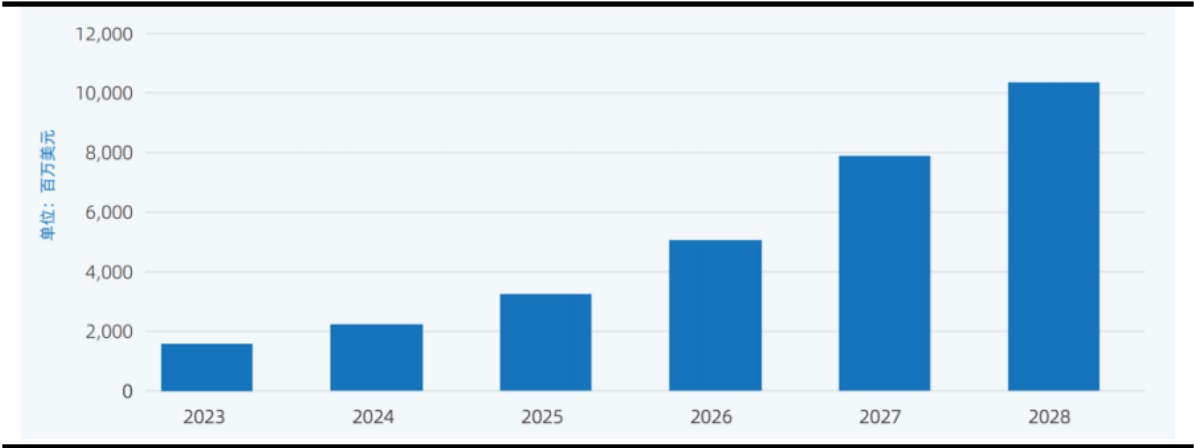


资料来源：Vertiv 官网, 泽平宏观

根据英伟达估计，液冷数据中心的 PUE（能源使用效率）可以达到 1.15，远低于风冷数据中心的 1.6。工信部《新型数据中心发展三年行动计划》要求 2025 年全国数据中心平均 PUE 降至 1.5 以下，单机柜功率超 30kW 必须强制采用液冷，并设定 $PUE \leq 1.3$ 的准入红线，倒逼液冷技术普及。

根据 IDC 预计，2028 年中国液冷服务器市场将达到 105 亿美元，2023-2028 年五年年复合增长率将达到 48.3%。中长期看，AI 算力密度提升与 ESG 要求深化将驱动液冷从“可选”迈向“必选”。

图表：2023-2028 年中国液冷服务器市场规模及预测



资料来源：IDC，泽平宏观

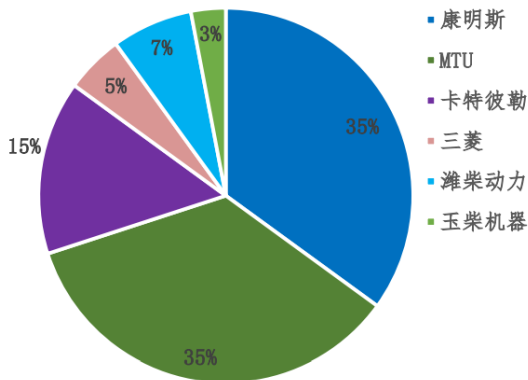
3.柴油发动机：AIDC 的最后防线

柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担着应急备用电源“最后保障”的关键角色。数据中心供电系统通常采用“电网+UPS+柴发”三级保障架构：UPS 凭借毫秒级切换能力实现市电中断时的瞬时电力接续，但其储能容量有限（仅能维持数分钟至数十分钟）；柴发则在 UPS 续航耗尽后启动，以大功率、长时供能特性（可持续供电数小时至数天），成为数据中心应对长时间停电事故的唯一可靠备份电源，二者通过“瞬时响应+持续供能”的功能互补，构建起完整的电力保障链条。

柴发产业链具备技术壁垒高、扩产周期长的显著特征。扩产需要全产业链扩，由于柴发产业链长，要求标准高、工艺复杂，供应商导入严格，一个节点的扩产不及预期，都将拖累这条产业链的扩产进度。而且大功率机组（1.6-2MW）对发动机、控制系统等核心部件的技术要求严苛，国内具备规模化交付能力的企业少。

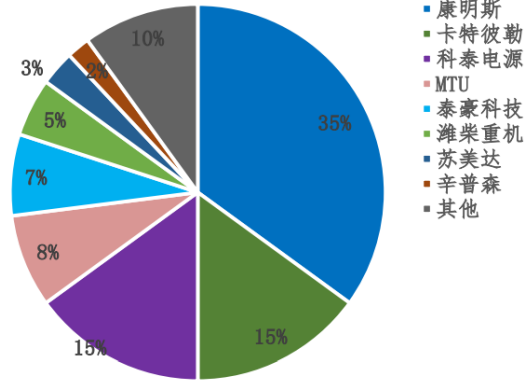
智算中心大型化有望推动柴油发动机需求曲线更加陡峭。AI 算力需求爆发推动数据中心建设加速，全球数据中心柴发冗余配置率从 80% 提升至 120%-150%，当单柜功率密度从 20kW 跃升至 50-100kW，将带动大功率机组需求同比增长 150%。供需错配背景下，柴发设备价格已进入涨价周期，行业呈现量利齐升格局。

图表：2024 年中国 IDC 用柴油发动机竞争格局



资料来源：潍柴重机，泰豪科技，科泰电源，泽平宏观

图表：2024 年中国 IDC 用柴发电机组竞争格局



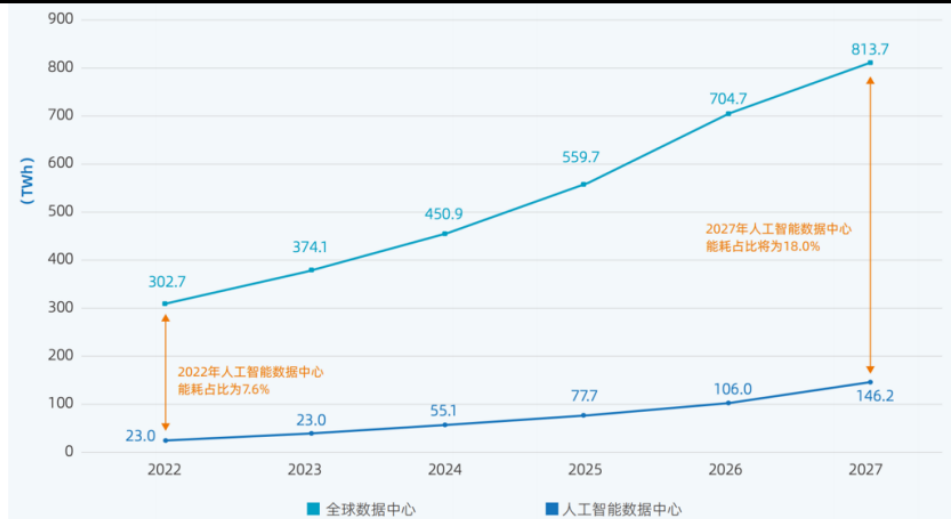
资料来源：潍柴重机，泰豪科技，科泰电源，泽平宏观

4.可控核聚变：算力的尽头是电力

AI 芯片国产替代“以量补质”的唯一缺点是，它需要 4.1 倍 GB200NVL72 的功率，每 FLOP 的功率差 2.5 倍，每 TB/s 内存带宽的功率差 1.9 倍，每 TBHBM 内存容量的功率差 1.2 倍。但这一模式的可行性植根于中国能源禀赋特性，相较于硅片制造受限的硬性瓶颈，电力供应体系具备更强弹性调节空间。

人工智能大模型技术的研发和应用带来了更高的能耗需求。从 AI 对能源的需求来看，数据中心作为 AI 运行的核心载体，其电力消耗正经历迅猛增长。如美国的星际之门计划，其项目预计将有高达数千兆瓦的电力需求。

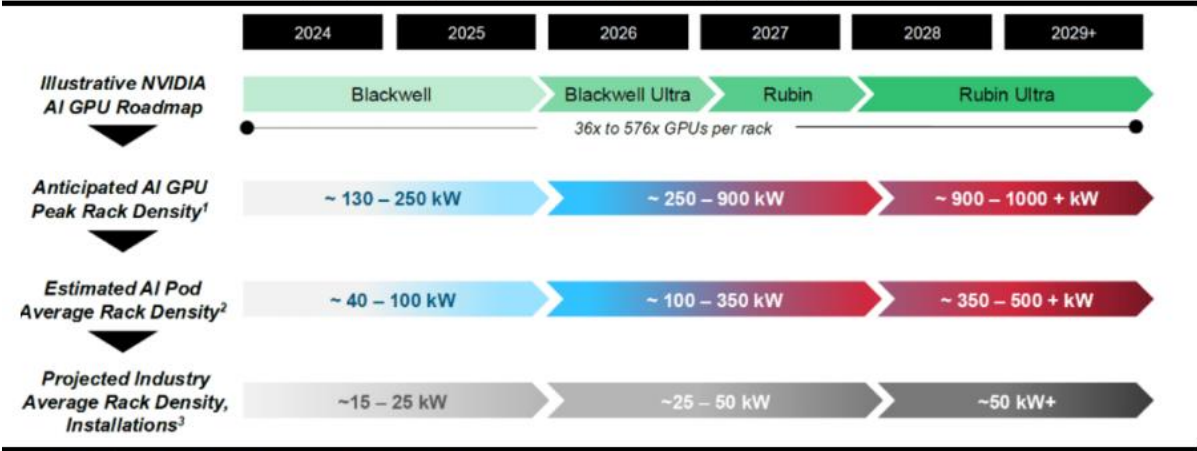
图表：2022-2027 年全球数据中心及人工智能数据中心能耗预测



资料来源：IDC，泽平宏观

根据 IDC，2024 年中国人工智能数据中心 IT 能耗（含服务器、存储系统和网络）达到 55.1TWh，2025 年将增至 77.7TWh，是 2023 年能耗量的两倍，2027 年将增长至 146.2TWh，2022-2027 年五年复合增长率为 44.8%，五年间实现六倍增长。据 Vertiv 预测，以能耗为单位，2023-2029 年全球新增智算中心总负载将达 100GW，每年新增约 13-20GW。在这一趋势下，保障电力供应尤为重要。

图表：未来单机柜能耗或将达到 MW 级



资料来源：Vertiv，泽平宏观

小型模块化反应堆（SMR）或是未来 AIDC 供电主力。在 2025 年中国春季核能论坛上，我国核能企业与 AIDC 应用方正式启动 SMR 为数据中心供电的示范项目前期技术论证与场景适配研究。与传统大型核反应堆相比，SMR 有望凭借其灵活部署、低碳高效的特性，成为我国核电领域对接新型算力基础设施的重要增量市场，为 AIDC 提供稳定、低成本的基荷电源。

中国在可控核聚变领域实现多项里程碑式突破，为 AIDC 能源需求奠定技术基础。5 月 1 日，根据合肥市官网，我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）工程总装正式启动。5 月 4 日，根据央视，大科学装置聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”（CRAFT）项目，建设已经进入关键阶段，预计将于 2025 年年底全面建成。

5 月以来核聚变催化不断，核能作为中国实现“双碳”目标、能源安全的重要战略方向，其可控核聚变及 SMR 是行业未来发展的重要增量，未来，SMR 或将是除燃气轮机外的 AIDC 供电主力。

图表：核聚变路线图



资料来源：中科院-合肥可控核聚变，泽平宏观

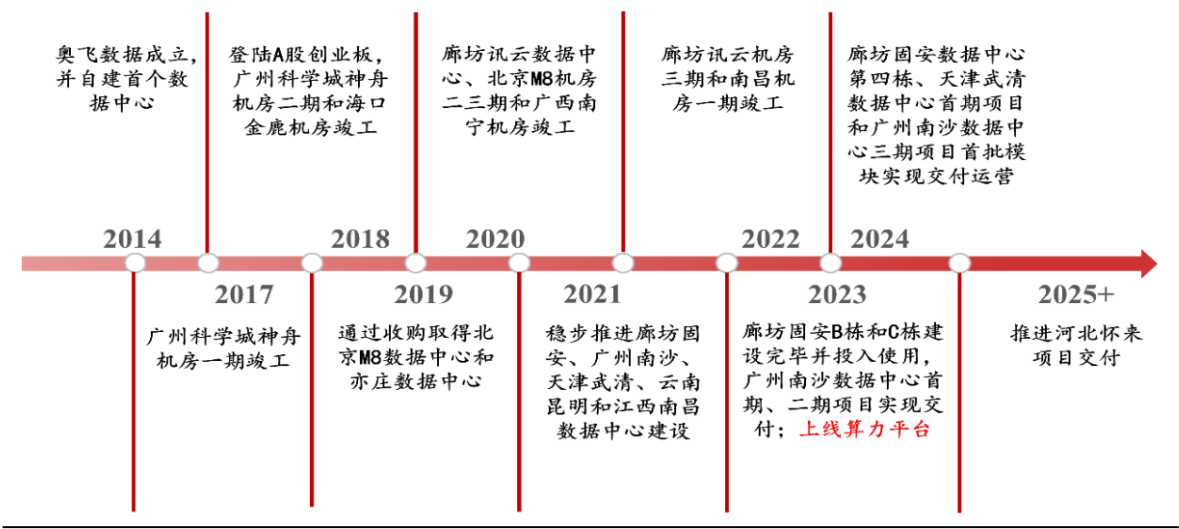
六、AIDC 相关公司

1. 奥飞数据

国内 AIDC 领军企业，积极拓展算力业务。奥飞数据是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务。公司成立于 2014 年，成立伊始便开始自建数据中心，从华南地区逐渐扩展至全国多个核心城市，逐步实现从基础设施建设到云计算服务的全面布局。公司在 2018 年 A 股上市，于 2019 年切入北京市场开展业务，通过收购先后取得北京 M8 数据中心和亦庄数据中心并对其进行改造，持续推进全国核心城市布局。

截至 2024 年 12 月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有 14 个自建自营的数据中心，规划机柜规模超 10 万架，运营机柜按标准机柜折算超 4.3 万架。随着以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革持续推进，公司也抓住机遇推进业务向智算转型，探索算力相关业务新增长点。

公司锐意扩容，战略布局一线城市及周边



资料来源：公司官网、公司财报、开源证券研究所

从 IDC 服务商到互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商。公司主要拥有三大业务：（1）IDC 服务主要是通过自建或租用标准化电信资源，为客户服务器搭建网络运行环境；（2）互联网综合服务主要是为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能 DNS、数据存储和备份以及算力租赁和算力设备销售等专业服务，其中算力租赁服务是指公司采购算力设备后通过自研管理平台和运维团队，搭建算力集群提供高性能算力服务；（3）公司从自身业务需求拓展新能源业务板块，选取自建数据中心作为战略试点，有序开展分布式光伏发电项目的签约和建设，包括数据中心光伏电站的建设、调试、运营和维护。公司于 2024 年 11 月 29 日以人民币 1.3 亿元的交易对价出售四川华拓 70% 股权，退出光模块销售业务。随着人工智能以及人工智能应用的高速发展，公司以提供优质的算力基础服务作为目标，不断提升服务和交付标准，有序规划智算中心建造并积极开拓算力相关业务。

IDC 建设运营经验丰富



资料来源：公司公众号

加速全球扩张，抢占核心区域，加速环京区域布局。公司在全球运营超过 70 个云计算中心，业务遍及中国 40 多个城市及境外 20 多个国家和地区，并参与“一带一路”亚非欧跨国超高速通信传输海缆重大工程投资建设。截至 2024 年底，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有 14 个自建自营的数据中心，运营机柜按标准机柜折算超过 43000 个，同比增长超 20%，另有多个大型数据中心项目正在建设之中,在核心区域已经具有一定的规模优势；公司数据中心布局主要在一线城市和一线周边城市，以及部分战略节点城市，资源卡位较好。随着能耗控制趋严，供给侧逐步改善，AIDC 稀缺性凸显，公司 IDC 业务有望持续受益。

公司数据中心卡位核心地区

项目名称	具体地点	建筑面积㎡	总规划机柜数量（个）	所属集群
北京 M7 数据中心	北京	8200	1323	京津冀地区
北京 M8 数据中心	北京	8600	1849	京津冀地区
北京德昇数据中心	北京	22527	3200	京津冀地区
天津武清数据中心	天津	76000	8000	京津冀地区
廊坊讯云数据中心	廊坊	35000	5467	京津冀地区
廊坊固安数据中心	廊坊	180000	25000	京津冀地区
河北怀来数据中心	张家口	-	15000	京津冀地区
广州南沙数据中心	广州	75000	10000	粤港澳大湾区
广州金发数据中心	广州	2800	600	粤港澳大湾区
广州神舟数据中心	广州	7300	1300	粤港澳大湾区
深圳福保数据中心	深圳	4600	500	粤港澳大湾区
海南金鹿数据中心	海口	3000	520	海南自贸区
南昌临空数据中心	南昌	15000	2400	华中地区
南宁万象数据中心	南宁	11000	-	广西北部湾经济区
成都双流数据中心	成都	112000	30000	西南地区
昆明呈贡数据中心	昆明	60000	8200	西南地区

资料来源：公司公众号、公司年报、开源证券研究所

客户资源丰富，获头部客户认可。IDC 业务方面，公司采用“批发+零售”销售模式，客户资源丰富、结构稳定，已为百度、快手、金山云等互联网企业提供业务支持，于 2020 年同阿里云就华南数据中心签署合作备忘录，获得多个头部客户认可。

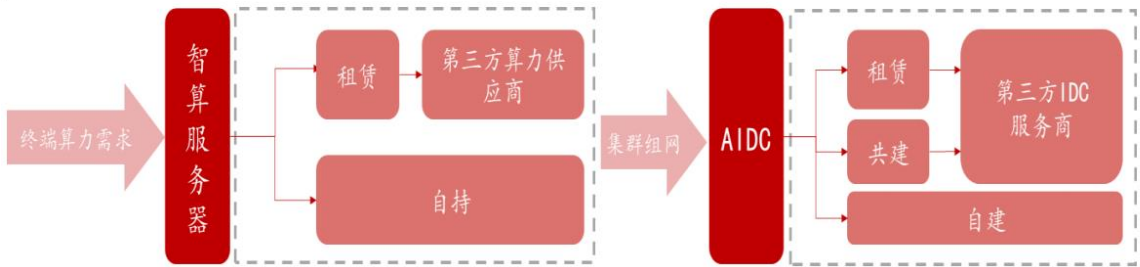
公司客户资源丰富



资料来源：各公司官网、公司公告

积极拓展算力相关业务，稳步扩大算力租赁客户群体。公司其他互联网综合服务业务方面，据公司公告，2023 年开始搭建算力平台，未来将继续推进算力租赁及相关算力设备销售业务，通过自研管理平台和运维团队，搭建算力集群提供高性能算力服务，增强与客户的合作粘性，保持较强的议价能力，巩固市场地位。

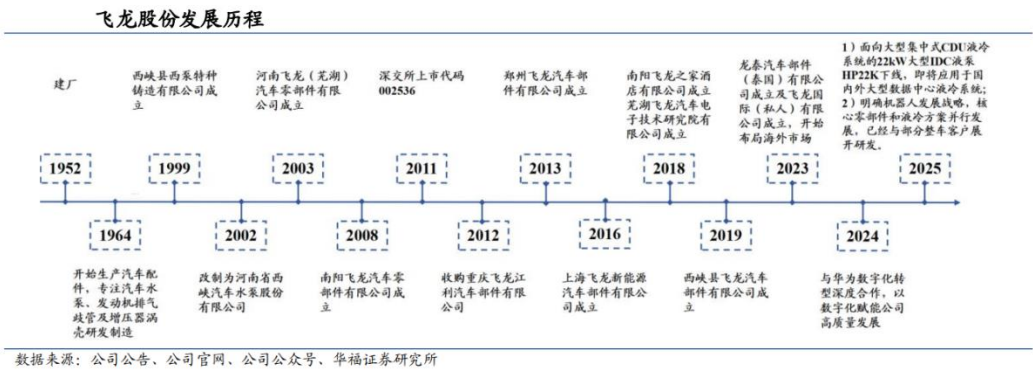
算力及 AIDC 供给模式



资料来源：开源证券研究所

2. 飞龙股份

汽车发动机泵类起家，数据中心下游持续扩张。公司原名河南省西峡汽车水泵有限公司，成立于 1952 年，1964 年开始生产汽车配件，专注汽车水泵、发动机排气歧管及增压器涡轮壳研发制造；2016 年成立新能源汽车部件有限公司（简称“上海飞龙”），开展新能源汽车电子和汽车发动机热管理系统方面研发；2023 年开始成立飞龙汽车股份（泰国）有限公司，开始布局海外市场，该生产基地已于 2025 年 6 月 26 日竣工并投入试生产；2025 年公司面向大型集中式 CDU 液冷系统的 22kW 大型数据中心液冷泵下线，代表公司顺利跨界数据中心液冷领域；同时公司在 2025 年半年报中首次披露机器人领域进展，计划布局机器人领域核心零部件（从电机电控到关节模组）以及液冷产品（主要用在关节），目前已经与部分整车客户展开合作研发。公司目前已覆盖全球 200 余家客户及超 300 个基地，逐步从传统汽车向新能源车及数据中心领域发展，持续强化研发与产能优势，巩固行业领先地位。



产品类别齐全，五大业务板块齐发力。公司主营收入构成主要分为汽车发动机热管理重要部件（主要产品为机械水泵、排气歧管、机油泵）、汽车发动机热管理节能减排部件（主要产品为涡轮增压器壳体）、汽车新能源热管理部件（主要产品为用于新能源汽车的电子水泵和温控阀产品）、液冷领域热管理部件（用于数据中心、充电桩、机器人、氢能、储能、电力设备等领域的电子水泵及温控阀产品）、非发动机其他部件（主要产品为汽车飞轮架、汽车支架、油位计总成、密封孔盖等），2025H1 占主营收入比例分别为 38.78%/48.69%/8.57%/1.90%/1.71%，公司产品类别齐全，在传统和新能源赛道均保持强劲发展势头。

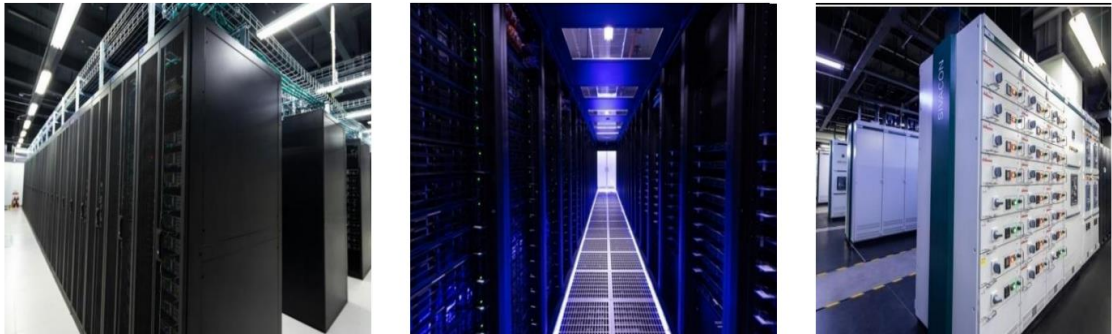


AIDC：液冷化趋势下液冷泵空间广阔，产品丰富可适用于多种应用场景。受功率密度增加、降低 PUE 值需求以及经济性更优三重因素驱动，数据中心散热液冷化大势所趋。目前数据中心液冷分为浸没式、喷淋式、冷板式三种模式，适用于不同的应用场景。液冷泵主要用在冷板式系统中的 CDU 中以及浸没式液冷的 CDU 及外置场景，目前数据中心用液冷泵由国际品牌占据主导地位，国产替代加速进行。公司目前推出 S/M/L 三大液冷泵系列产品，流量范围覆盖 60L/min-1200L/min，主要适用于 InRack 及 InRow 两种液冷场景，同时以 M-iBC 转子轴为核心的 HP20H 产品可实现与 NVL72 液冷系统的深度耦合。公司于 25 年 4 月宣布面向大型集中式 CDU 液冷系统的 22kW 大型 IDC 液泵 HP22K 下线，大功率液冷产品持续突破。

3. 润泽科技

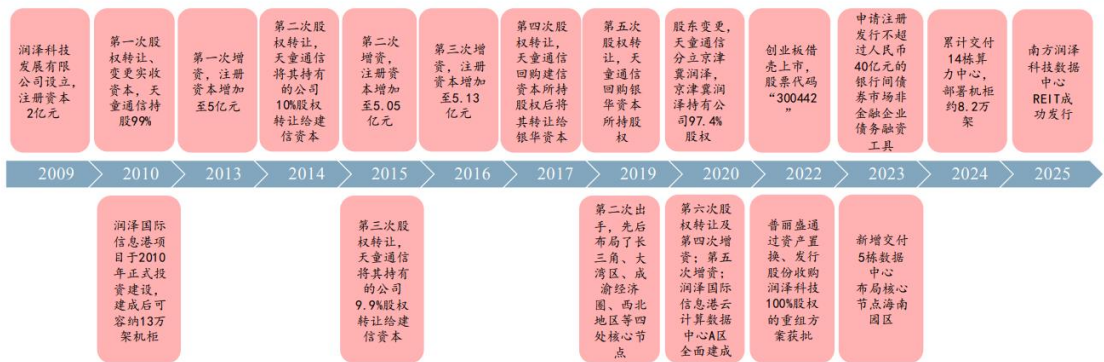
润泽科技自成立以来，始终专注于开发及运营超大规模、高等级、高效高性能数据中心集群，是一家国内领先的数据中心整体解决方案提供商。公司通过领先的数据中心关键基础设施设计方案、强大的项目开发管理实力以及专业运维团队体系为用户提供稳定、安全、可靠、持续扩容能力的数据中心运营环境。

图 表：润泽科技数据中心相关情况



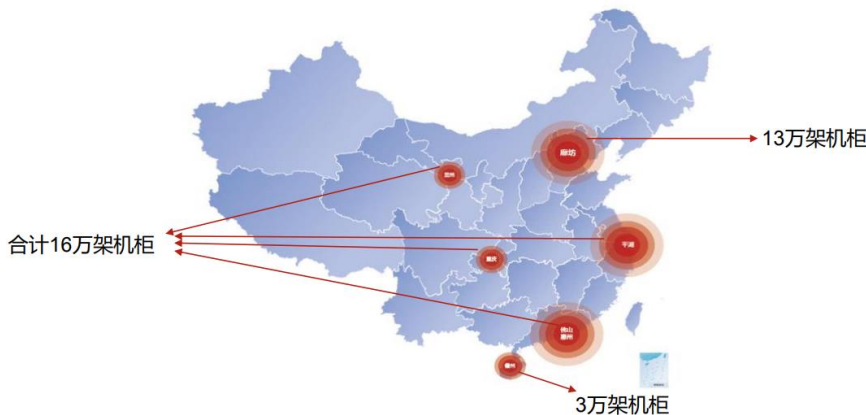
公司 2009 年成立，2010 年投资建设位于廊坊的润泽国际信息港项目，共计 22 栋高等级云计算数据中心，规划专业数据中心机房面积 100 万平米，可容纳约 13 万架机柜。2019 年，公司第二次出手，先后布局了长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区等四处核心节点，合计规划约 16 万架机柜。2023 年，公司第三次出手，布局核心节点海南园区，规划约 3 万架机柜，旨在完善跨境布局。

图 表：润泽科技发展历程



截至 2024 年末，公司能耗指标储备较 2023 年末增加约 130%。公司全国合计布局了约 61 栋智算中心、32 万架机柜，其中京津冀园区合计规划约 13 万架机柜；长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区等四处园区节点合计规划约 16 万架机柜；海南园区规划约 3 万架机柜。

图 表：公司智算中心布局



公司已布局的七大园区中，六个园区均处于国家“东数西算”工程的八大枢纽节点内，海南园区则旨在完善跨境布局，高度契合国家政策。公司七大园区中五大园区（京津冀园区、长三角园区、惠州园区、重

庆园区及兰州园区）已建、在建、待建项目已全部取得所需能耗。佛山园区和海南园区已建、在建项目已全部取得所需能耗。

图表：“东数西算”8个枢纽节点、10个数据中心集群

布局图	东西部	枢纽节点	数据中心集群	起步区
	东部	京津冀枢纽	张家口数据中心集群	张家口市怀来县、张北县、宣化区
		长三角枢纽	长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群	上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县
			芜湖数据中心集群	芜湖市鸠江区、戈江区、无为市
		粤港澳大湾区枢纽	韶关数据中心集群	韶关高新区
		成渝枢纽	天府数据中心集群	成都市双流区、郫都区、简阳市
			重庆数据中心集群	重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济技术开发区
	西部	贵州枢纽	贵安数据中心集群	贵安新区贵安电子信息产业园
		内蒙古枢纽	和林格尔数据中心集群	和林格尔新区、集宁大数据产业园
		甘肃枢纽	庆阳数据中心集群	庆阳西峰数据信息产业聚集区
		宁夏枢纽	中卫数据中心集群	中卫工业园西部云基地

截至 2024 年末，公司累计交付 14 栋算力中心，部署机柜约 8.2 万架。公司预计 2025 年可交付 420MW，创历史新高，随着新数据中心的交付、上架，公司业绩有望持续增长。同时公司公募 REIT 成功发行，打通轻资产运营道路，公司账上现金充裕、融资渠道充足，并购项目有望年内落地，市场份额和定价权有望提升。

七、AIDC 发展趋势及增量空间

1.AIDC 加速向直流化、高压及高密方向演进

数据中心的供电技术路线由传统的市电+UPS 向直流、高压直流乃至高度集成的 SST 方向发展。柜外电源的发展思路整体沿着提升全链路供电效率--减小供电系统占地面积--提高功率密度--降低系统 CAPEX 这四个方向进化，市场能力和客户资源是电源竞争胜负手。UPS 方案传统成熟但效率提升已到极限，国内 240/336VHVDC 渗透率小步慢跑，海外 800VHVDC 仍待 Rubin 问世随之配套而生。根据我们测算，到 2030 年柜外电源市场规模有望达到 996 亿元，24-30 年 CAGR 约 50%，成长空间大。

图：AIDC UPS+HVDC市场需求测算（2023-2030E）

项目	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
英伟达等效GB200片数（万片）	36	93	317	无法预测，直接预测全球总出货片数即可				
英伟达市占率	80%	80%	80%					
全球等效GB200片数（万片）	45	117	397	595	833	1166	1633	2286
AI算力中心装机容量（GW）	2	6	7	10	14	19	27	38
电源								
PUE	1.40	1.35	1.30	1.15	1.10	1.05	1.05	1.05
UPS/HVDC冗余度	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
UPS渗透率	95%	90%	85%	80%	71%	58%	41%	18%
UPS电源容量（GW）	6	15	15	18	22	24	24	14
UPS单价（元/W）	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46
UPS电源市场需求（亿元）	34	79	75	92	107	114	111	65
HVDC渗透率	5%	10%	15%	20%	29%	42%	59%	82%
HVDC电源容量（GW）	0	2	3	5	9	17	34	66
HVDC单价（元/W）	0.60	0.59	0.58	0.56	1.50	1.47	1.44	1.41
HVDC电源市场需求（亿元）	2	10	15	26	133	252	485	931
UPS+HVDC市场需求（亿元）	36	89	90	117	240	366	596	996
yoy		145%	1%	31%	104%	53%	63%	67%

2. 功率+价值量双升，技术+客户壁垒筑成行业护城河

AI 服务器电源遵循 OCPORV3 标准，随着 GPU 功率的增高服务器电源的功率密度不断提升，5.5kW 电源已随 GB200 出货开始放量，8-12kW 更高功率电源有望伴随下一代 Rubin 进入市场。高功率电源一般伴随着价值量和利润率的双升，技术+客户资源是电源公司最重要的竞争力，重点关注通过英伟达、国内和海外 CSP 大厂认证的电源公司。根据相关测算，到 2030 年全球服务器电源市场规模有望达到 1470 亿元，24-30 年 CAGR 约 42%。

图：AIDC PSU电源市场需求测算（2023-2030E）

项目	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
英伟达等效GB200片数（万片）	36	93	317	无法预测，直接预测全球总出货片数即可				
英伟达市占率	80%	80%	80%					
全球等效GB200片数（万片）	45	117	397	595	833	1166	1633	2286
AI算力中心装机容量（GW）	2	6	7	10	14	19	27	38
电源								
PSU冗余度	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
PSU电源容量（GW）	5	12	13	19	27	38	53	74
PSU单价（元/W）	1.20	1.50	1.50	1.43	1.64	1.80	1.89	1.99
PSU电源市场需求（亿元）	57	182	193	274	442	680	1000	1470
yoy		221%	6%	43%	61%	54%	47%	47%

3.AIDC 孕育新需求：超容、BBU 等是增量市场

AI 算力芯片的负荷特性呈现阶跃脉冲状，对电网和供电设备影响较大，BBU&超级电容等辅助电源可以起到有效平抑算力芯片功率波动、维持电压稳定以及更高效、更快速的储备电能的作用，GB200 目前仍是选配，但预计在 GB300 的机柜中 BBU 和超级电容有望成为标配。同样，APF（有源电力滤波器）、低压直流断路器、固态直流断路器等产品渗透率有望伴随着 AIDC 的发展而迎来市场规模的加速扩张。

表：AIDC电气设备市场空间测算总表（电源部分）

项目	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
英伟达等效GB200片数（万片）	36	93	317	无法预测，直接预测全球总出货片数即可				
英伟达市占率	80%	80%	80%					
全球等效GB200片数（万片）	45	117	397	595	833	1166	1633	2286
AI算力中心装机容量（GW）	2	6	7	10	14	19	27	38
电源								
PUE	1.40	1.35	1.30	1.15	1.10	1.05	1.05	1.05
UPS/HVDC冗余度	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
UPS渗透率	95%	90%	85%	80%	71%	58%	41%	18%
UPS电源容量（GW）	6	15	15	18	22	24	24	14
UPS单价（元/W）	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46
UPS电源市场需求（亿元）	34	79	75	92	107	114	111	65
HVDC渗透率	5%	10%	15%	20%	29%	42%	59%	82%
HVDC电源容量（GW）	0	2	3	5	9	17	34	66
HVDC单价（元/W）	0.60	0.59	0.58	0.56	1.50	1.47	1.44	1.41
HVDC电源市场需求（亿元）	2	10	15	26	133	252	485	931
UPS+HVDC市场需求（亿元）	36	89	90	117	240	366	596	996
yoy		145%	1%	31%	104%	53%	63%	67%
PSU冗余度	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
PSU电源容量（GW）	5	12	13	19	27	38	53	74
PSU单价（元/W）	1.20	1.50	1.50	1.43	1.64	1.80	1.89	1.99
PSU电源市场需求（亿元）	57	182	193	274	442	680	1000	1470
yoy		221%	6%	43%	61%	54%	47%	47%

八、参考研报

1. 中信建投-润泽科技-300442-AIDC 核心供应商，优质资源助力未来成长
2. 华福证券-飞龙股份-002536-汽车水泵领军企业，AIDC 领域再出发
3. 开源证券-奥飞数据-300738-公司首次覆盖报告：IDC 领军企业紧抓 AIDC 新浪潮
4. 银河证券-AIDC 行业深度报告：能效为刃交付为锋，竞逐智算新纪元
5. 泽平宏观-AIDC 行业研究报告
6. 东吴证券-AI 行业电气专题：AIDC 建设迎风起，产业加速迭代创新机
7. 东吴证券-电力设备行业跟踪周报：AIDC 海外和储能超预期、人形 WRC 火热
8. 甬兴证券-AIDC 行业专题（一）：智算中心加速扩张，政策+需求双轮驱动供电系统升级
9. 东吴证券-AI 行业电气专题：AIDC 建设迎风起，产业加速迭代创新机
10. 长江证券-电力设备与新能源行业周观点 0815：AIDC 及储能出海景气增强，重视光伏反内卷催化
11. 中信建投-新能源行业周报：AIDC 高景气延续，关注锂电、光伏反内卷进展
12. 东吴证券-电力设备行业跟踪周报：AIDC 持续高景气，固态产业化加速
13. 兴业证券-电力设备行业周报：800VHVDC 有望成为未来 AIDC 供电架构，国内供应链迎来新机遇
14. 国金证券-液冷行业深度：智算需求驱动冷却技术升级，液冷生态迎成长契机—AIDC 系列深度（二）
15. 国海证券-电力设备行业 AIDC 深度报告：智能算力需求兴起，把握核心环节技术迭代契机
16. 天风证券-产业赛道投资图谱：AIDC，人工智能发展的核心引擎
17. 慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：AIDC，人工智能发展的核心引擎